



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Nouakchott-Mauritanie



Filière : Informatique de gestion

Stage effectué du [09/07/2024] au [21/08/2024]



Dans la Société :

Next Technologie

à Nouakchott

Développement d'une application mobile de fitness

(Planification diététique et entraînement physique)

Réalise par: Mouhamedou Yahya Cheikh Med Vall 119635

Encadré par:

Dr. Mohamed Dhleima

Dr. Sid Ahmed Babe Mohamed El Moustapha

[Année Universitaire 2024-2025]



Remerciements :

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers mes estimés professeurs pour avoir généreusement consacré leur temps et leur attention à la présentation de mon rapport de stage. Vos conseils et commentaires ont été inestimables pour ma croissance académique. De plus, j'adresse mes sincères remerciements au personnel de l'entreprise qui nous a guidés tout au long du stage. Votre soutien indéfectible et votre mentorat ont été essentiels à notre développement professionnel. Cette expérience nous a offert un aperçu réaliste du monde professionnel, nous enseignant l'importance de respecter les délais des projets, d'affiner nos compétences relationnelles et de comprendre les subtilités de la gestion de projet. Les connaissances et compétences acquises durant ce stage sont vraiment indispensables, et je suis profondément reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à rendre possible ce parcours d'apprentissage.



Introduction :

Dans le monde en rapide évolution de la technologie, j'ai eu l'opportunité de réaliser un stage transformateur chez Next Technologie, une entreprise fintech dynamique basée à Nouakchott, Ilot C. Ce stage, d'une durée de six semaines, m'a permis de m'immerger dans l'univers du développement d'applications mobiles, avec un projet qui s'explorerait le domaine du fitness et de la santé.

Le projet qui m'a été confié visait à concevoir et développer une application mobile de fitness, un outil innovant offrant aux utilisateurs des plans nutritionnels personnalisés basés sur leurs objectifs et leurs données personnelles. L'application propose également une bibliothèque impressionnante de plus de 8 000 routines d'exercices, permettant aux utilisateurs de trouver des programmes adaptés à leurs besoins spécifiques. Ce projet m'a permis de mettre en pratique mes compétences tout en élargissant mes connaissances.

La problématique principale soulevée par ce projet est le manque de solutions digitales adaptées pour le fitness en Mauritanie. Alors que l'intérêt pour le fitness a considérablement augmenté, surtout chez les jeunes générations de 14 à 30 ans au cours de la dernière décennie, le secteur reste largement sous-exploité et non digitalisé dans le pays. Cette absence de solutions constitue une opportunité importante sur le marché mauritanien, que cette application cherche à saisir en répondant aux attentes et aux besoins des utilisateurs locaux.

Ce rapport propose une analyse approfondie de mon stage chez Next Technologie, mettant en lumière l'entreprise elle-même, son secteur d'activité, et les tâches réalisées au sein de cette structure. J'y explore l'historique et le positionnement actuel de Next Technologie dans le domaine fintech, ainsi que les compétences pratiques et intellectuelles que j'ai pu développer. Enfin, j'aborde les défis rencontrés tout au long du projet et les solutions envisagées pour les surmonter.



Table de Matière

Remerciements	1
Introduction	2
I. Présentation de Next technologie et de son secteur d'activité	4
A. Introduction et historique de l'entreprise	4
B. Activités et services	5
C. Organigramme	8
II. Méthodologie et Techniques de l'application	9
A. Objectifs de l'application	9
B. Méthodes et algorithmes utilisés	9
C. Études et lignes directrices nutritionnelles	10
D. Principes d'exercice et recommandations d'entraînement	11
E. Besoins des utilisateurs et calculs	11
III. Conception et Modélisation	12
A. Pourquoi UML	12
B. Diagramme de cas d'utilisation	13
C. Diagramme de classe	16
D. Diagramme de séquence	18
IV. Développement et Réalisation	19
A. Choix de langages	19
B. Frameworks Utilisées	21
C. Base de Données Utilisées	25
D. Outils Utilisées	27
E. Présentation des interfaces de l'application	30
V. Conclusion	39
Références et Ressources	40



Chapitre I : Présentation de Next technologie et de son secteur d'activité

A. Introduction et historique de l'entreprise :

NEXT Technologie, une société fintech créée en 2018 et dont le siège est à Nouakchott-Nord, en Mauritanie, elle joue un rôle essentiel dans la transformation numérique des services financiers dans la région. Sa mission principale est centrée sur le développement et le déploiement de systèmes de paiement électronique innovants et la digitalisation complète des processus administratifs. En tirant parti des technologies de pointe, NEXT Technologie se positionne comme un pionnier dans la création d'applications financières de haute qualité adaptées aux besoins évolutifs des utilisateurs en Mauritanie et dans les pays voisins.

Les contributions de l'entreprise vont au-delà de la simple mise en œuvre technologique ; elle agit comme un catalyseur de l'inclusion financière et du développement socio-économique. Grâce à ses plateformes sophistiquées, NEXT Technologie facilite une intégration transparente des services bancaires numériques accessibles via mobile, Web et autres canaux numériques. Cette approche multicanale garantit qu'un large éventail d'utilisateurs, des particuliers aux grandes entreprises, peuvent bénéficier d'opérations financières améliorées et de transactions sécurisées.

De plus, l'accent de l'entreprise englobe divers domaines stratégiques, tels que l'analyse des données, la conformité, la cybersécurité et les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent, démontrant son engagement à s'aligner sur les normes financières mondiales.

B. Activités ET Services :

NEXT Technologie propose une vaste gamme de solutions logicielles avancées, axées sur la fourniture d'outils personnalisés et efficaces pour une gamme de besoins financiers et administratifs. La société conçoit ses produits selon des stratégies avant-gardistes qui s'alignent sur le paysage en évolution du secteur financier. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux services et solutions fournis par NEXT Technologie :

- **DIGIPay (*Digital banking platform*)** : c'est une plateforme de banque numérique, une banque en ligne, fournissant des services bancaires entièrement numériques, tel que des solutions financières permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs comptes, de gérer leurs finances et d'effectuer des opérations financières. La plate-forme exploite principalement des canaux en ligne, tels que des applications mobiles (type portefeuilles électroniques), pour fournir une gamme complète de services bancaires, comportant plusieurs fonctionnalités personnalisables (en fonction du portefeuille électronique). La plateforme comporte principalement une configuration en Bipartite c'est-à-dire une architecture qui se réfère généralement à une configuration logicielle qui est composée de deux parties distinctes et interagissant de manière spécifique pour atteindre un objectif commun, une approche utilisée pour diviser les responsabilités ou les tâches entre deux composants majeurs, ce qui peut améliorer la flexibilité, la maintenance et les performances d'un système informatique.
- **Gimtel (Next-Connect)** : Déployée sous le nom de GimtelConnect chez Gimtel, cette plateforme vise à rationaliser le processus de paiement entre les banques et les entités de facturation. Il est conçu pour simplifier le rapprochement des paiements et améliorer le flux des transactions au sein de l'écosystème bancaire.

- FastPay : une solution de paiement de pointe qui intègre des capacités de paiement pour les commerçants avec des fonctionnalités innovantes pour prendre en charge les activités de commerce électronique. Cette plateforme améliore les processus de paiement en ligne, contribuant ainsi à des opérations commerciales plus fluides pour les commerçants.
- DVS31 : Solutions spécialisées de gestion de trésorerie destinées aux entreprises, conçues spécifiquement pour le marché africain afin de répondre aux défis uniques de gestion financière. Ce service permet aux entreprises clientes d'optimiser leur trésorerie et de gérer plus efficacement leurs opérations financières.
- Sedad Bank : Reconnue comme la première application de portefeuille développée en Mauritanie, lancée par la Banque Mauritanienne de l'Investissement (BMI). Ce service illustre le leadership de NEXT Technologie en matière de solutions bancaires mobiles pionnières dans le contexte local.
- Bimbank Mobile : Une autre application de portefeuille développée en collaboration avec la Banque Islamique de Mauritanie (BMI), soulignant le rôle de NEXT Technologie dans le soutien aux progrès de la banque numérique grâce à des partenariats avec de grandes institutions financières.
- Next Assurance : c'est une application d'assurance mobile dédiée au grand public, dont la mission est de simplifier radicalement l'accès à une variété d'offres d'assurances. Une application qui a été méticuleusement conçue pour offrir aux utilisateurs une expérience d'assurance sans pareille, alliant praticité, transparence et convivialité. Dont l'essence même réside dans sa capacité à démocratiser le monde complexe de l'assurance. En quelques clics, Et donnant la possibilité aux utilisateurs d'explorer un éventail exhaustif de couverture d'assurance

Ces offres soulignent l'engagement de NEXT Technologie à améliorer l'accessibilité financière et l'innovation en matière de paiement numérique en Mauritanie et au-delà. La

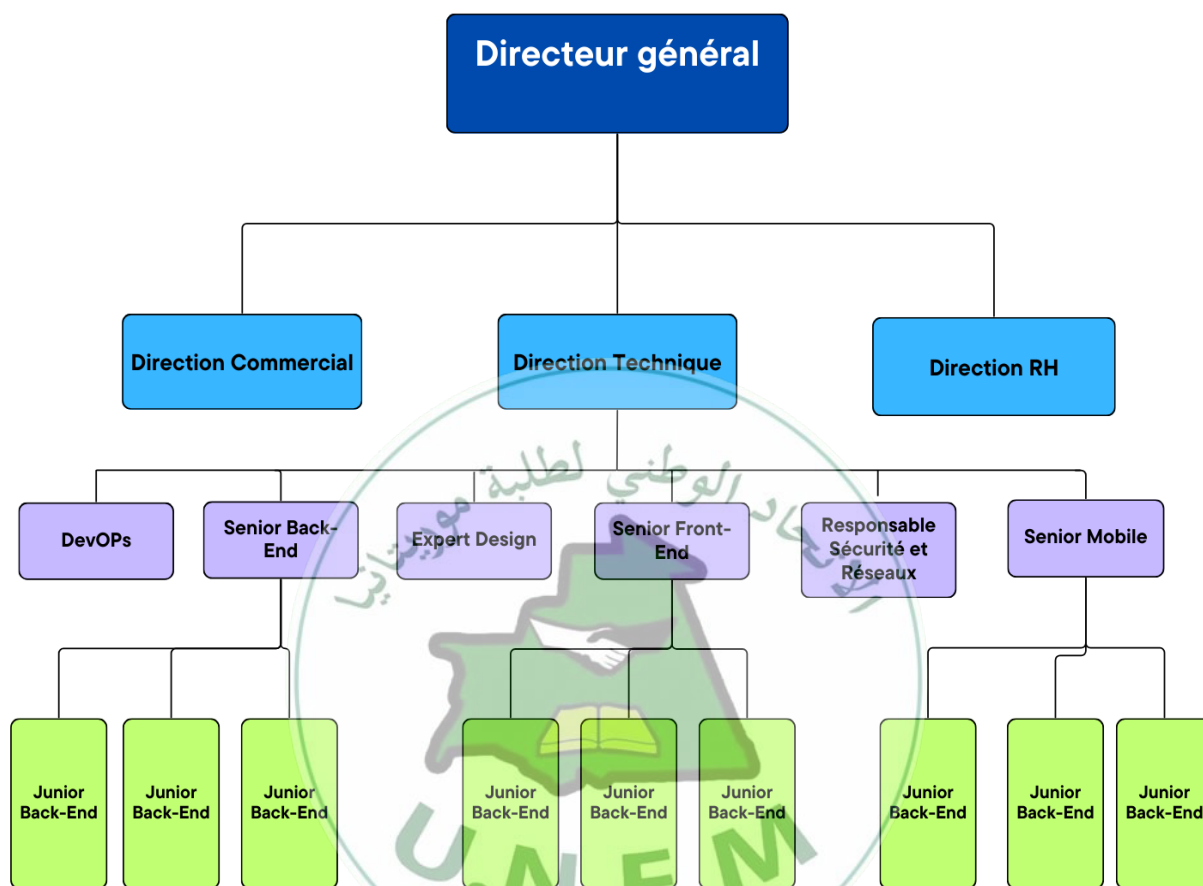


société collabore avec diverses institutions pour proposer des solutions répondant à des normes élevées de convivialité et de sécurité, répondant aux besoins financiers des utilisateurs individuels et des entreprises.

Parmi les institutions utilisatrices de leurs produits :



organigramme :



Chapitre II : Méthodologie et Techniques de l'application

A. Objectifs de l'application :

L'application est conçue pour aider les utilisateurs à gérer et à améliorer leur parcours de remise en forme en fournissant des outils complets pour la planification des entraînements, la gestion de l'alimentation et le suivi des progrès. L'application vise à fournir une expérience conviviale que tout le monde peut utiliser même sans être vraiment dans le monde du fitness. Il suffit de fournir les données et mesures demandées avec votre objectif et votre niveau d'activité pour que l'application vous fournisse un régime approprié avec un vaste sélection d'entraînements et un panneau dédié à vos données pour le suivi des progrès.

B. Méthodes et algorithmes utilisés :

a. Calcul du BMR (taux métabolique basal) :

- Méthode : L'application calcule le taux métabolique basal à l'aide de formules largement acceptées, telles que l'équation de *Mifflin-St Jeor* ou l'équation de *Harris-Benedict*.
- Principe : Le BMR représente le nombre de calories dont le corps a besoin au repos pour maintenir les fonctions physiologiques de base.
- Mise en œuvre : l'âge, le sexe, le poids et la taille des utilisateurs sont des données d'entrée pour calculer leur BMR.

b. TDEE (Dépense énergétique quotidienne totale) :

- Méthode : Le TDEE est calculé en multipliant le BMR par un multiplicateur d'activité basé sur le niveau d'activité quotidien de l'utilisateur (par exemple, sédentaire, peu actif, modérément actif).
- Principe : Aide à déterminer le total de calories nécessaires pour maintenir, prendre ou perdre du poids.



- Mise en œuvre : Utilisé pour adapter les plans diététiques et l'apport calorique des utilisateurs.
- c. IMC (Indice de Masse Corporelle) :
- Méthode : L'IMC est calculé à l'aide de la formule : $IMC = \frac{\text{Poids (kg)}}{\text{Hauteur (m)}^2}$
 - Principe : Fournit une mesure simple pour classer les individus en catégories telles que l'insuffisance pondérale, le poids normal, le surpoids ou l'obésité.
 - Mise en œuvre : Incorporé pour les informations et suggestions des utilisateurs.

C. Études et lignes directrices nutritionnelles :

- a. Apports nutritionnels de référence (ANREF) : Les ANREF sont fondés sur la quantité de vitamines, de minéraux et d'autres substances, comme les fibres, dont nous avons besoin - c'est-à-dire la quantité nécessaire non seulement pour prévenir les carences, mais aussi pour réduire le risque de maladie chronique :
- Base d'étude : les plans diététiques de l'application s'inspirent des normes nutritionnelles mondiales, telles que celles de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ou des directives diététiques américaines.
 - Mise en œuvre : Garantit que les plans de repas comprennent des macros équilibrées (glucides, protéines et graisses) et une répartition adéquate des micronutriments.
- b. Ratios de macronutriments :
- Principe : L'application propose des plans diététiques qui équilibrent les macronutriments selon des normes établies pour différents objectifs.
 - Base d'étude : La recherche sur la nutrition sportive et la physiologie de l'exercice éclaire ces recommandations.



Principes d'exercice et recommandations d'entraînement :

a. Principe de surcharge progressive :

- Mise en œuvre : L'application intègre des plans d'entraînement qui augmentent progressivement l'intensité et le volume des exercices pour favoriser l'adaptation et la croissance musculaire.
- Méthode : Les entraînements sont structurés pour mettre l'utilisateur au défi progressivement

b. Spécificité et variation :

- Principe : les entraînements sont adaptés pour répondre aux objectifs spécifiques de l'utilisateur, tels que le développement de la force, la perte de poids ou l'entraînement d'endurance.
- Mise en œuvre : Assure une sélection d'exercices variés pour maintenir l'utilisateur engagé et éviter les plateaux.

E. Besoins des utilisateurs et calculs :

a. Calcul du déficit/excédent calorique :

- Méthode : L'application calcule le déficit calorique (pour la perte de poids) ou l'excédent (pour le gain musculaire) nécessaire en fonction du TDEE et des objectifs de l'utilisateur.
- Mise en œuvre : Cela permet de créer des plans de repas personnalisés.

b. Besoins nutritionnels quotidiens :

- Base d'étude : utilise des directives nutritionnelles pour garantir que les utilisateurs reçoivent des recommandations qui correspondent à leurs besoins alimentaires, telles qu'un apport approprié en protéines pour la récupération et la croissance musculaire.

Chapitre III : Conception et Modélisation

La conception est une étape très importante dans le développement de notre application, Une bonne conception permet de structurer et d'organiser efficacement les composants pour garantir que toutes les composantes fonctionnent de manière cohérente et efficace. Dans cette section, nous allons utiliser des diagrammes UML (*Unified Modeling Language*) pour présenter la structure et les interactions de notre application.

L'objectif de cette section est de :

- Comprendre l'organisation des classes et des objets qui composent l'application.
- Visualiser la façon dont les différents modules communiquent entre eux.
- Planifier la logique de l'application pour simplifier le développement et la maintenance.

A. Pourquoi UML :



UML (*Unified Modeling Language*, que l'on peut traduire par "langage de modélisation unifié") est un langage de modélisation standardisé et polyvalent largement utilisé pour visualiser, spécifier, construire et documenter des systèmes. Il comble les lacunes de communication entre les parties prenantes techniques et non techniques, facilite l'analyse des problèmes et constitue une documentation précieuse pour la maintenance et l'évolutivité. Comparé à d'autres langages de modélisation tels que BPMN (processus métiers), ERD (bases de données) ou SysML (ingénierie système), UML se distingue par sa prise en charge étendue d'outils, son évolutivité et sa couverture complète de la structure et du comportement du système à travers différents types de diagrammes. Il s'intègre parfaitement à différentes méthodologies de développement (par exemple, *Agile*, *Waterfall*) et son adoption généralisée garantit des ressources abondantes, ce qui le rend idéal pour les équipes s'attaquant à des projets complexes dans divers domaines.

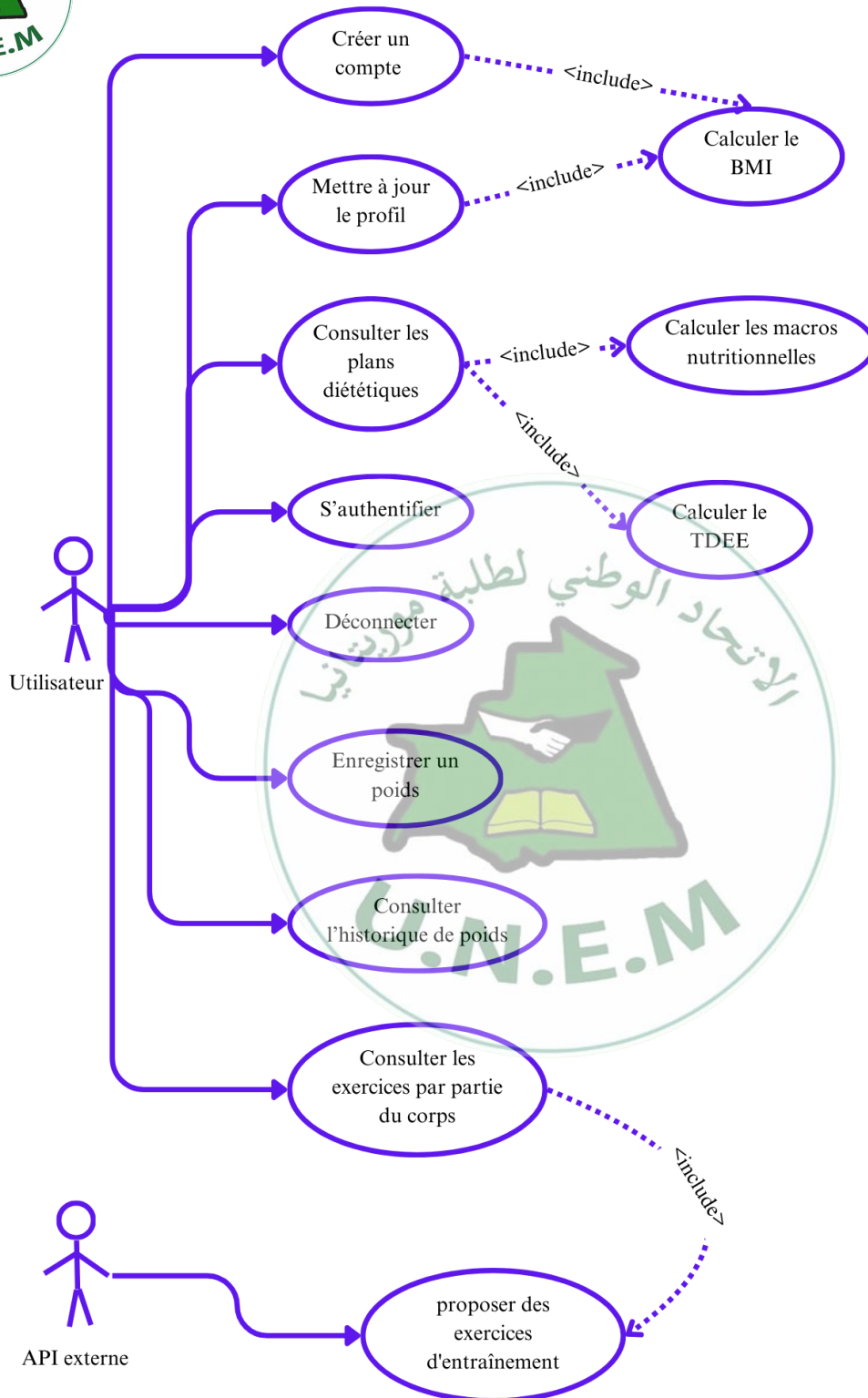


Pour intégrer l'utilisation de l'UML dans notre projet, nous avons adopté des outils tels que PlantUML, combinés à la syntaxe de StarUML, afin de générer les diagrammes nécessaires. Cette approche nous permet de bénéficier de la flexibilité et de l'efficacité offertes par ces outils, tout en assurant une représentation précise et standardisée des structures et comportements du système. En exploitant ces technologies, nous garantissons une documentation visuelle claire et conforme, essentielle pour la communication entre les parties prenantes et la gestion du cycle de vie du projet.

B. Diagramme de cas d'utilisation :

Les cas d'utilisations sont les outils formels qui permettent de consigner et d'examiner les interactions et les dialogues des utilisateurs (acteurs) avec le système. Un cas d'utilisation est une narration qui décrit un scénario appliqué à une utilisation particulière, dans lequel un acteur fournit des entrées et pour lequel le système produit une sortie observable. Un cas d'utilisation doit exprimer ce que doit faire un acteur, sans préjuger de la façon dont cela sera fait, il décrit le comportement du système vu de l'extérieur. Le tableau ci-après décrit l'ensemble des cas d'utilisation du système à réaliser.

	Cas d'utilisation	Acteur	Résumé
1	S'authentifier	Utilisateur	Permet à l'utilisateur de se connecter au système en fournissant un identifiant et un mot de passe.
2	Créer un compte utilisateur	Utilisateur	Permet à un utilisateur de créer un compte et d'enregistrer ses informations personnelles.
3	Mettre à jour le profil	Utilisateur	Permet à l'utilisateur de modifier ses informations telles que son poids, sa taille, son âge, etc
4	Calculer le BMI	Système	Permet au système de calculer l'indice de masse corporelle (BMI) de l'utilisateur en fonction de son poids et de sa taille.
5	Calculer le TDEE	Système	Permet au système de calculer les calories quotidiennes nécessaires à l'utilisateur en fonction de ses données personnelles.
6	Calculer les macros nutritionnelles	Système	Permet au système de calculer la répartition des macronutriments en fonction des objectifs de l'utilisateur.
7	Consulter les plans diététiques	Utilisateur	Permet à l'utilisateur de consulter ses plans diététiques personnalisés.
8	Consulter l'historique de poids	Utilisateur	Permet à l'utilisateur de visualiser les données historiques de son poids enregistré.
9	Enregistrer un poids	Utilisateur	Permet à l'utilisateur d'enregistrer un nouveau poids dans son journal.
10	Consulter les exercices par partie du corps	Utilisateur	Permet à l'utilisateur de rechercher et consulter des exercices en fonction d'une partie du corps.
11	Déconnecter	Utilisateur	Permet à l'utilisateur de se déconnecter du système.





C. Diagramme de Classe :

Le diagramme de classe est un élément crucial dans le développement orienté objet, car il représente l'architecture conceptuelle et offre une vue statique de la conception du système. Il modélise les entités principales de l'application, leurs attributs, méthodes, et les relations entre elles, telles que l'héritage, l'association et la composition. Dans le contexte de notre application de fitness, le diagramme de classe permet de structurer les informations gérées par le système et de clarifier la conception avant le développement. Parmi les entités modélisées, on trouve 'CustomUser', qui représente l'utilisateur avec des attributs tels que l'âge, le poids, et la taille, ainsi que des méthodes pour la gestion des données personnelles ; 'Workout', qui détaille les séances d'exercices avec des propriétés comme le type, la durée et l'intensité ; et 'DietPlan', qui gère les aspects nutritionnels, notamment les calories et les proportions de macronutriments. Ces classes interagissent via des relations, par exemple l'association entre 'CustomUser' et 'Workout', et l'agrégation entre 'DietPlan' et 'Exercice', illustrant la composition des entraînements. Ce diagramme sert de référence durant le développement et la maintenance, garantissant la cohérence entre la logique de l'application et ses objectifs fonctionnels.

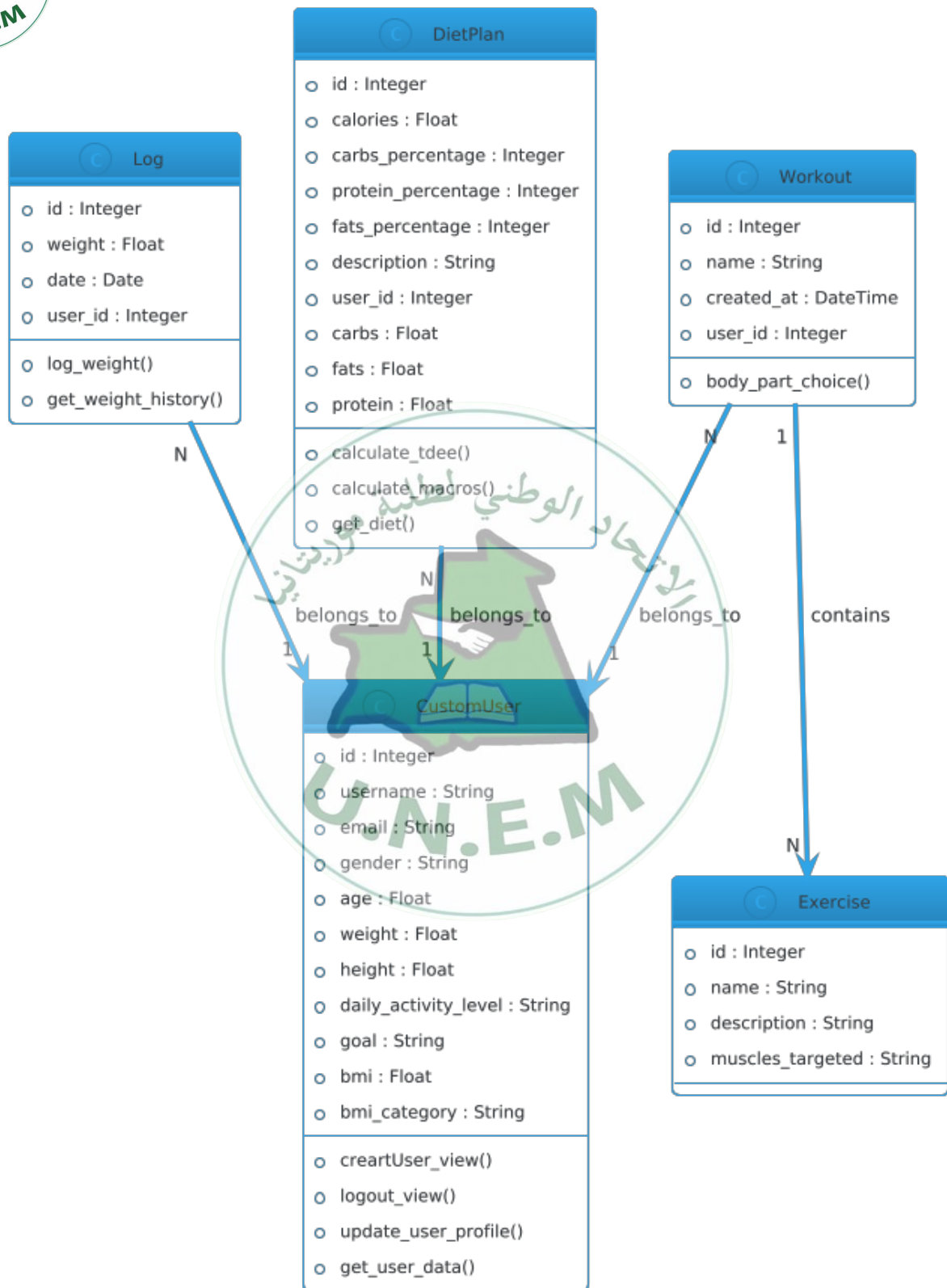
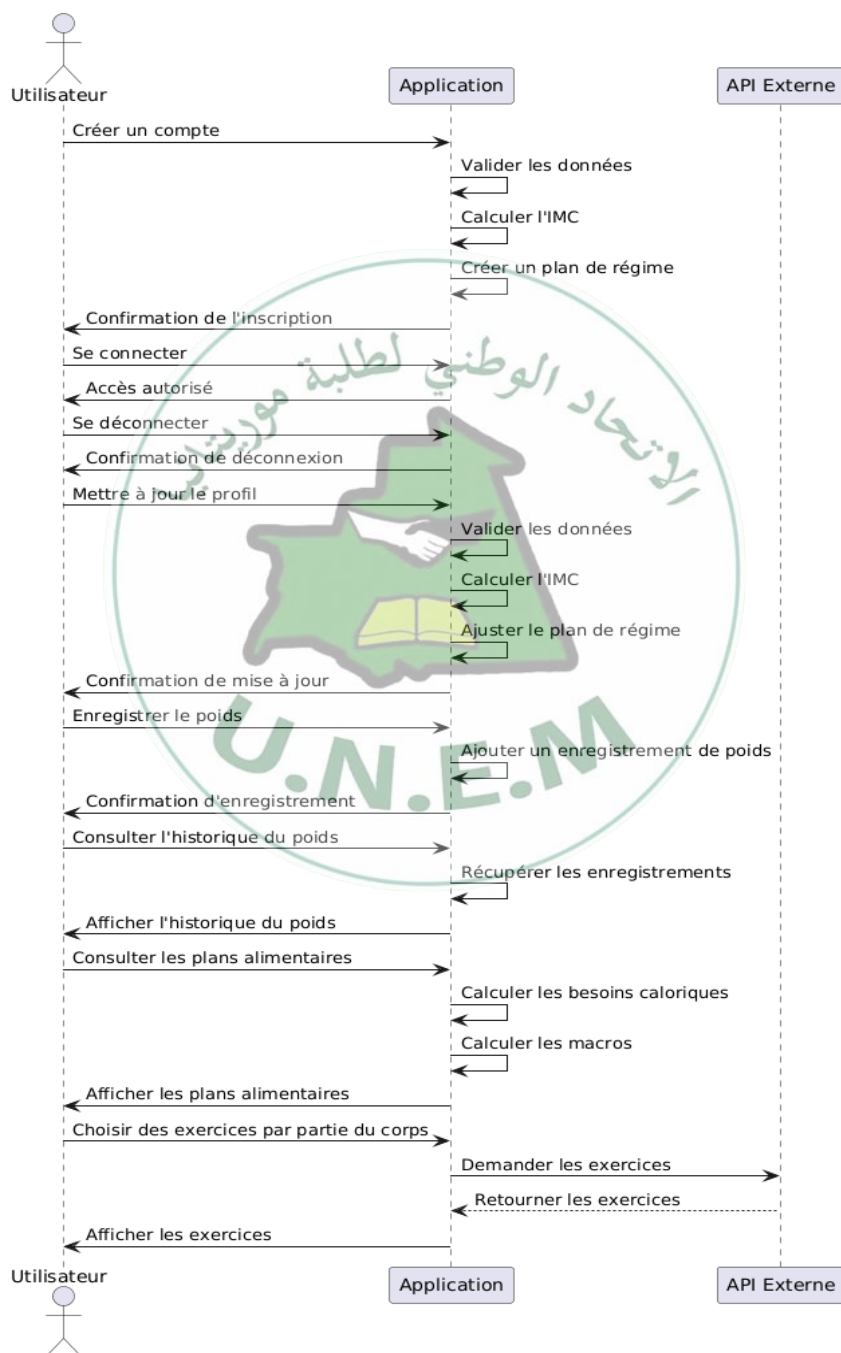


Diagramme de Séquence :

Le diagramme de séquence est un élément clé de la conception orientée objet, car il détaille l'ordre des interactions entre les objets pour accomplir une fonction spécifique de l'application. Il permet de visualiser la manière dont les messages sont échangés entre les entités et comment le flux des opérations est orchestré.



Chapitre IV : Développement et Réalisation

Après avoir détaillé la conception de l'application, ce dernier chapitre du rapport est consacré à l'étape la plus déterminante du projet, car elle aborde sa mise en pratique. Nous commencerons par présenter l'environnement de développement ainsi que les logiciels et technologies utilisés lors de la réalisation de l'application. Ensuite, nous décrirons la phase d'implémentation en nous appuyant sur certaines interfaces significatives, illustrant ainsi les étapes majeures du processus de développement et la mise en place de la base de données.

L'objectif de ce chapitre est de fournir une vue détaillée sur l'environnement de travail, les outils de développement, ainsi que les technologies employées dans la réalisation de l'application. Nous examinerons les principales étapes d'implémentation et mettrons en lumière les interfaces les plus pertinentes, démontrant ainsi la transition entre la phase de conception et le développement effectif de l'application. Cette section vise à montrer comment les approches méthodologiques ont été appliquées pour atteindre les objectifs du projet et aboutir à une solution fonctionnelle et conforme aux attentes.

A. choix de langages :

Le choix des technologies et des langages de programmation est un aspect déterminant dans la réussite d'un projet de développement. Dans le cadre de ce projet, plusieurs critères ont été pris en compte, tels que la flexibilité, la performance, la compatibilité entre les technologies, et l'adéquation avec les besoins fonctionnels de l'application.

a. Python :



Python est un langage de programmation polyvalent, interprété et orienté objet, qui se distingue par sa simplicité et sa lisibilité, rendant son apprentissage accessible même aux débutants. Créé par *Guido van Rossum* en 1991, Python est devenu l'un des langages les plus populaires grâce à sa syntaxe intuitive et sa riche bibliothèque standard, couvrant un large éventail de domaines

comme le développement web, la science des données, l'intelligence artificielle, l'automatisation, et bien plus. Ce langage est apprécié pour son approche modulaire et sa compatibilité avec de nombreuses plateformes, ce qui en fait un choix privilégié aussi bien dans les projets académiques que dans les environnements professionnels. Avec une communauté mondiale active, Python offre un écosystème en constante expansion, comprenant des *frameworks* et des outils puissants comme Django, Flask, *TensorFlow*, et Pandas, qui permettent de créer des solutions complexes avec efficacité. Sa capacité à concilier simplicité et robustesse fait de Python un langage incontournable dans l'univers de la programmation moderne.

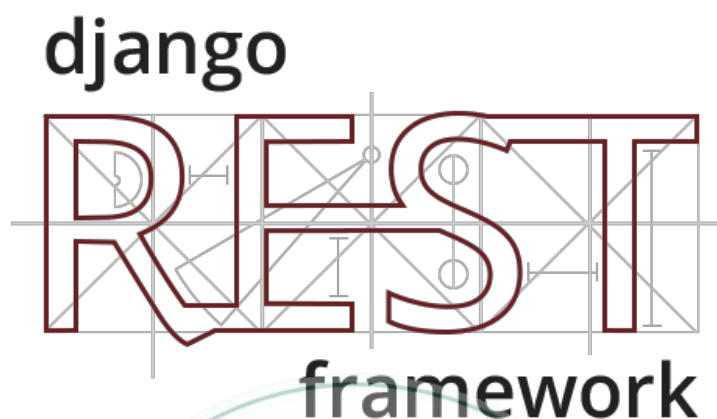
b. Dart :



Dart est un langage de programmation moderne, développé par Google, conçu principalement pour le développement d'interfaces utilisateur fluides et performantes. Il est au cœur du *framework* Flutter, ce qui en fait un choix de prédilection pour les applications multiplateformes ciblant Android, iOS, le web et le bureau avec un seul code source. Dart est un langage orienté objet, avec une syntaxe claire et expressive inspirée de langages comme Java, JavaScript, et C#, rendant son adoption intuitive pour les développeurs familiers avec ces environnements. Il prend en charge la compilation anticipée (AOT) pour des performances natives, ainsi que la compilation juste-à-temps (JIT), qui favorise le développement rapide grâce à des cycles d'itération courts avec des outils comme "*Hot Reload*" dans Flutter. Dart se distingue également par sa gestion efficace de l'asynchronisme via le modèle basé sur les futures et les *streams*, simplifiant le traitement des opérations complexes en arrière-plan. Son écosystème riche, soutenu par une communauté active, fait de Dart un langage puissant et évolutif pour les applications modernes nécessitant des performances élevées et une expérience utilisateur soignée.

Frameworks Utilisées :

a. Django REST Framework :



Django REST Framework (DRF) constitue un choix exceptionnel pour développer l'API backend d'une application mobile. Sa robustesse et sa modularité en font une solution adaptée tant pour les projets académiques que professionnels. Voici quelques raisons principales pour lesquelles DRF est une option pertinente :

- Simplicité et rapidité de développement :
DRF repose sur le *framework* Django, qui met l'accent sur la réutilisation du code et une structure claire. Grâce à ses outils intégrés, comme les *serializers* pour transformer des données complexes en formats JSON ou XML, DRF accélère le développement d'API performantes et bien structurées.
- Flexibilité et extensibilité :
DRF offre une architecture modulaire qui permet une personnalisation facile. Que l'application nécessite une gestion d'authentification complexe (*tokens*, OAuth2) ou des fonctionnalités spécifiques pour des opérations CRUD, DRF est suffisamment flexible pour répondre à ces besoins.



Support des normes modernes d'API :

DRF prend en charge des fonctionnalités comme la pagination, les filtres, et les permissions, qui permettent de construire des API conformes aux standards de l'industrie. Cela facilite l'intégration avec des clients mobiles en assurant des échanges de données sécurisés et efficaces.

- Écosystème riche et communauté active :

En tant que partie intégrante de l'écosystème Django, DRF bénéficie de nombreuses extensions, de bibliothèques bien maintenues, et d'une documentation exhaustive. De plus, une communauté active garantit un soutien et des mises à jour régulières.

- Sécurité :

DRF hérite des solides mécanismes de sécurité de Django, comme la protection contre les attaques CSRF, XSS, et SQL Injection, ce qui est primordial pour les applications manipulant des données sensibles.

- Intégration facile avec les bases de données :

Grâce à Django ORM (*Object-Relational Mapping*), DRF simplifie l'interaction avec les bases de données relationnelles telles que PostgreSQL, MySQL, ou SQLite, tout en autorisant l'utilisation de bases NoSQL si nécessaire.

Pour une application mobile, où la réactivité et la fiabilité des échanges entre le client et le serveur sont essentielles, DRF offre des performances optimales et une grande compatibilité avec les plateformes mobiles modernes. En résumé, il s'agit d'un choix stratégique pour construire un backend évolutif, sécurisé et facile à maintenir.



Flutter est une technologie de choix exceptionnelle pour le développement de l'interface utilisateur (*frontend*) d'une application mobile, tant dans des contextes académiques que professionnels. Développé par Google, Flutter est un *framework* open-source qui permet de créer des applications mobiles natives de haute qualité avec un seul code source. Voici les principales raisons qui en font une option attrayante :

- Développement multiplateforme :

Flutter permet de cibler simultanément plusieurs plateformes, notamment Android et iOS, grâce à un code unique. Cela réduit considérablement le temps et les coûts de développement, tout en garantissant une expérience utilisateur cohérente sur tous les appareils.

- Interface utilisateur riche et personnalisable :

Grâce à sa bibliothèque de widgets, Flutter offre des outils puissants pour concevoir des interfaces utilisateur réactives, esthétiques et personnalisées. Ces widgets, combinés au moteur graphique intégré, permettent de créer des animations fluides et des designs complexes sans compromettre les performances.



- Performance native :

Flutter compile le code en natif (via Dart en code machine) pour fournir une performance quasi identique à celle d'une application native. Cette approche élimine la dépendance à des ponts (bridges) comme dans certains autres *frameworks* multiplateformes, ce qui améliore la vitesse d'exécution.

- Rapidité de développement grâce à "Hot Reload" :

La fonctionnalité "Hot Reload" permet aux développeurs de voir immédiatement les modifications apportées au code sans redémarrer l'application. Cela accélère considérablement le cycle de développement et encourage l'expérimentation et l'itération rapide.

- Écosystème et communauté robustes :

Flutter bénéficie d'un large écosystème de packages et d'outils open-source qui simplifient l'intégration de fonctionnalités comme les notifications push, les services géolocalisés, ou encore l'accès à l'API REST. La communauté active et le support de Google garantissent une documentation de qualité et des mises à jour régulières.

- Compatibilité avec les designs modernes :

Flutter facilite la mise en œuvre des principes de *Material Design* (Google) et Cupertino Design (Apple), permettant aux développeurs de concevoir des applications qui respectent les directives de design spécifiques à chaque plateforme.

- Évolutivité et intégration :

Flutter est bien adapté aux applications modernes nécessitant une intégration avec des API complexes, des bases de données en temps réel ou des services cloud. Il est également évolutif, ce qui en fait un excellent choix pour des projets allant des prototypes aux produits complets en production.

En conclusion, Flutter représente une solution idéale pour développer des applications mobiles rapides, modernes et efficaces. Son efficacité en matière de développement

multiplateforme, associée à ses performances proches du natif, en fait un outil stratégique pour les équipes cherchant à créer des expériences utilisateur optimales sur mobile.

C. Base de Données Utilisées :



SQLite est un choix judicieux pour la gestion des bases de données dans des applications, qu'elles soient académiques ou professionnelles. En tant que système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) léger et intégré, SQLite est particulièrement adapté pour les applications mobiles ou les projets nécessitant une base de données embarquée. Voici les principales raisons pour lesquelles SQLite est une excellente option :

- Légèreté et simplicité :

SQLite est extrêmement léger, avec une taille binaire d'environ 500 Ko, ce qui en fait une solution parfaite pour les environnements avec des contraintes de ressources, comme les appareils mobiles. Sa simplicité d'installation et son absence de processus serveur le rendent facile à intégrer directement dans une application.

- Base de données embarquée :

Contrairement aux systèmes SGBDR traditionnels, SQLite fonctionne directement dans le processus de l'application qui l'utilise. Cela réduit la latence et simplifie la gestion des connexions, ce qui est essentiel pour les applications mobiles où la réactivité est primordiale.

- Prise en charge des normes SQL :

SQLite implémente une grande partie des normes SQL-92, permettant aux développeurs de travailler avec un langage SQL standard tout en bénéficiant d'une solution minimaliste et efficace.

- Performances optimales pour des bases de données de petite à moyenne taille :

Pour des volumes de données modestes, SQLite offre des performances très compétitives. Elle est idéale pour des applications nécessitant un stockage local, comme les applications mobiles, les systèmes embarqués ou les logiciels de bureau.

- Fiabilité et robustesse :

SQLite est connu pour sa fiabilité. Il prend en charge des fonctionnalités avancées telles que les transactions ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité), garantissant l'intégrité des données même en cas de panne ou d'erreur.

- Portabilité :

Un des atouts majeurs d'SQLite est que les bases de données sont stockées dans des fichiers uniques et autonomes. Cela simplifie la migration, la sauvegarde, et le partage des données entre les plateformes.

- Coût nul et licence permissive
SQLite est totalement open-source, distribué sous une licence de domaine public. Cela en fait une solution sans frais et sans contraintes légales, parfaitement adaptée à une large gamme de projets.

- Écosystème riche :

SQLite est compatible avec de nombreux langages de programmation, y compris Python, Java, Kotlin, Swift, Dart (Flutter), et bien d'autres. Il est également bien documenté, ce qui facilite son adoption par les développeurs de tous niveaux.

- Adaptation au mode hors ligne :

SQLite excelle dans les scénarios nécessitant une gestion locale des données, notamment pour des applications mobiles avec des fonctionnalités hors ligne, comme la synchronisation différée avec un serveur centralisé.

En résumé, SQLite est une solution robuste, légère et flexible pour les applications nécessitant un stockage de données local. Ses performances, sa simplicité d'utilisation et sa portabilité en font un choix stratégique pour les développeurs cherchant à équilibrer efficacité et facilité de gestion des données.

D. Outils Utilisées :

- a. Visual Studio Code :



Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code source léger mais puissant, développé par Microsoft, qui s'est rapidement imposé comme l'un des outils préférés des développeurs dans le monde entier. Offrant une interface intuitive et hautement personnalisable, VS Code prend en charge une large gamme de langages de programmation grâce à des extensions dédiées, notamment Python, JavaScript, Java, Dart, et bien d'autres. Ses fonctionnalités natives, telles que le débogueur intégré, la prise en charge de Git, le terminal intégré et la coloration syntaxique intelligente, améliorent significativement la productivité des développeurs. De plus, sa vaste bibliothèque d'extensions dans le Visual Studio Code Marketplace permet d'ajouter facilement des outils, des thèmes, et des fonctionnalités pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet. Avec son mode hors ligne, sa compatibilité multiplateforme (Windows, macOS, Linux) et sa communauté active, VS Code se positionne comme un outil polyvalent, adapté tant aux débutants qu'aux professionnels cherchant un environnement de développement rapide, efficace et moderne.

Android Studio :



Android Studio est l'environnement de développement intégré (IDE) officiel pour le développement d'applications Android, créé par Google et basé sur IntelliJ IDEA. Conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des développeurs Android, il offre une gamme complète d'outils pour créer, tester et optimiser des applications pour divers appareils Android. Android Studio

intègre un éditeur de code intelligent avec des suggestions contextuelles, une coloration syntaxique avancée, et un débogueur robuste, ce qui améliore la productivité et réduit les erreurs. L'outil de conception d'interface utilisateur (UI) drag-and-drop simplifie la création de *layouts* réactifs, tandis que le support intégré pour le langage Kotlin, en plus de Java, offre plus de flexibilité dans le choix des technologies.

L'IDE inclut également un émulateur Android rapide et riche en fonctionnalités, permettant de tester des applications sur différentes configurations matérielles et versions du système. Ses outils intégrés pour la gestion des performances, comme le profiler, aident les développeurs à identifier et corriger les goulets d'étranglement en termes de mémoire, CPU ou réseau. De plus, Android Studio prend en charge le développement d'applications multiplateformes via Jetpack Compose ou des *frameworks* comme Flutter. Grâce à ses mises à jour régulières et sa forte intégration avec l'écosystème Android, Android Studio est un choix incontournable pour créer des applications mobiles modernes, efficaces et adaptées à l'écosystème Android.

c. Thunderer :



Thunderer est un client alternatif de Visual Studio Code, conçu pour offrir une expérience légère, rapide et simplifiée tout en maintenant la compatibilité avec l'écosystème et les fonctionnalités essentielles de VS Code. Idéal pour les développeurs qui recherchent une solution moins gourmande en ressources, Thunderer conserve une interface familière tout en optimisant les performances sur des machines avec des spécifications modestes.



Grâce à sa prise en charge des extensions et des thèmes de Visual Studio Code, Thunderer offre une personnalisation complète et permet aux utilisateurs de bénéficier des outils et intégrations qu'ils utilisent déjà, tout en garantissant une compatibilité avec les projets existants. Sa légèreté en fait un choix attrayant pour les développeurs travaillant sur des projets collaboratifs ou pour ceux qui préfèrent des environnements de développement locaux rapides et réactifs.

Thunderer est également bien adapté pour les scénarios où un IDE complet comme Visual Studio Code peut être excessif, tout en offrant un environnement moderne, productif et prêt à l'emploi pour écrire et déboguer du code. En somme, Thunderer combine la puissance et la flexibilité de l'écosystème VS Code avec une approche axée sur la performance et la simplicité.

d. RapidAPI:



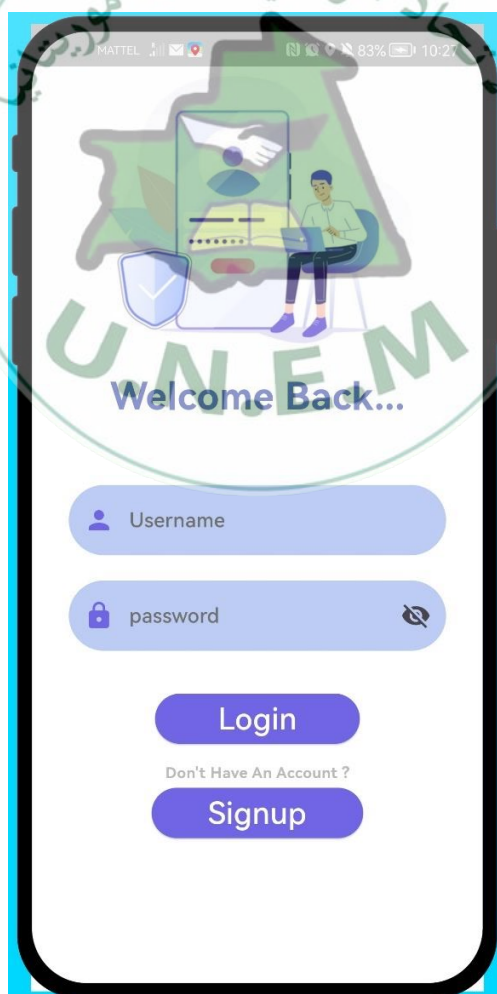
RapidAPI se positionne comme une plateforme incontournable pour les développeurs cherchant à enrichir rapidement leurs applications avec des services tiers. Grâce à son vaste catalogue d'APIs couvrant des domaines variés tels que la traduction, la météorologie, et l'analyse de données, RapidAPI permet de gagner un temps précieux tout en assurant une intégration fluide et centralisée. Son tableau de bord intuitif facilite la gestion des abonnements et le suivi de l'utilisation, tandis que la documentation complète et la possibilité de tester les points d'entrée directement en ligne renforcent l'efficacité du processus de développement. De plus, la compatibilité avec plusieurs langages de programmation et les options de tarification flexibles (gratuites ou payantes) en font un outil adaptable aux besoins de tous types de projets. En somme, RapidAPI représente une solution académique et professionnelle qui accélère l'innovation et l'intégration de fonctionnalités complexes, tout en maintenant des normes élevées de qualité et de performance.

E. Présentation des interfaces de l'application :

La présentation des interfaces constitue l'étape finale pour illustrer l'expérience utilisateur et la manière dont l'application répond aux besoins fonctionnels. Dans cette section, nous détaillerons les interfaces principales de l'application, en mettant en avant leur ergonomie et leurs fonctionnalités.

Interface de Connexion

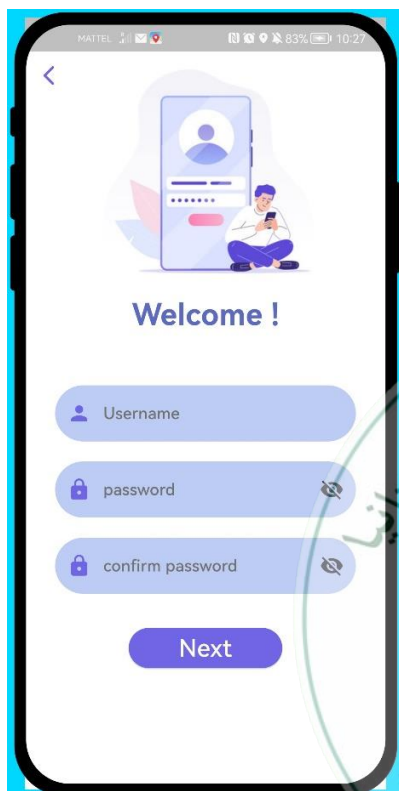
L'interface de connexion de l'application est conçue de manière à offrir une expérience utilisateur simple et intuitive





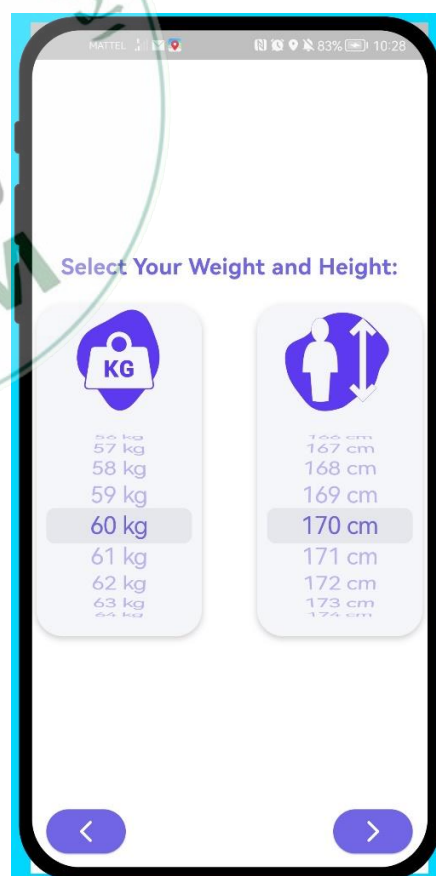
Interface d'Inscription

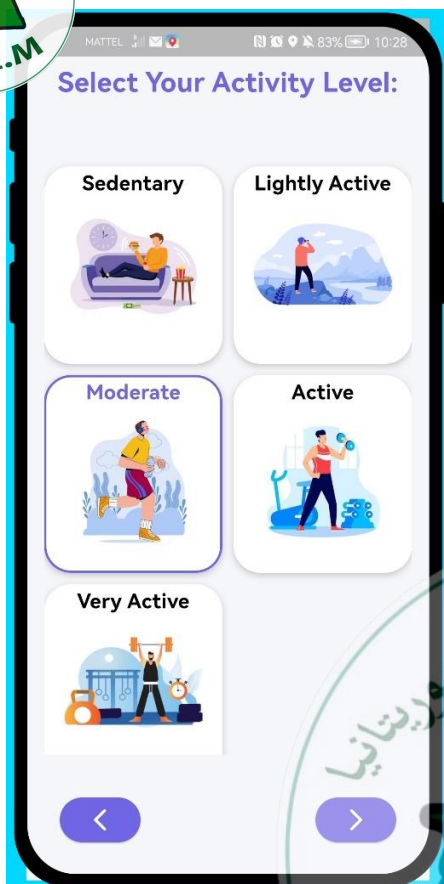
L'interface d'inscription est divisée en quatre étapes distinctes pour faciliter l'enregistrement de l'utilisateur tout en collectant des informations essentielles pour personnaliser l'expérience.



La première étape de l'inscription contient trois champs de saisie. Ces champs garantissent une identification sécurisée et unique pour chaque utilisateur.

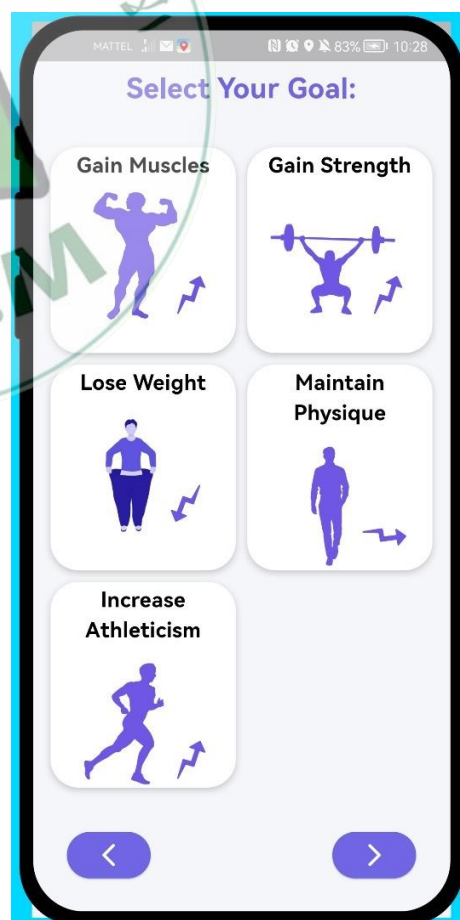
La deuxième étape permet à l'utilisateur de saisir ses mesures physiques à l'aide de deux curseurs interactifs :





La troisième page présente un choix de niveaux d'activité parmi plusieurs options (par exemple : sédentaire, modérément actif, très actif). Cela permet à l'application de calculer les besoins énergétiques en fonction du style de vie de l'utilisateur.

La dernière étape de l'inscription invite l'utilisateur à choisir un objectif personnel (par exemple : perdre du poids, maintenir son poids, gagner de la masse musculaire). Cette sélection oriente l'algorithme de l'application pour fournir des recommandations adaptées aux besoins de l'utilisateur.



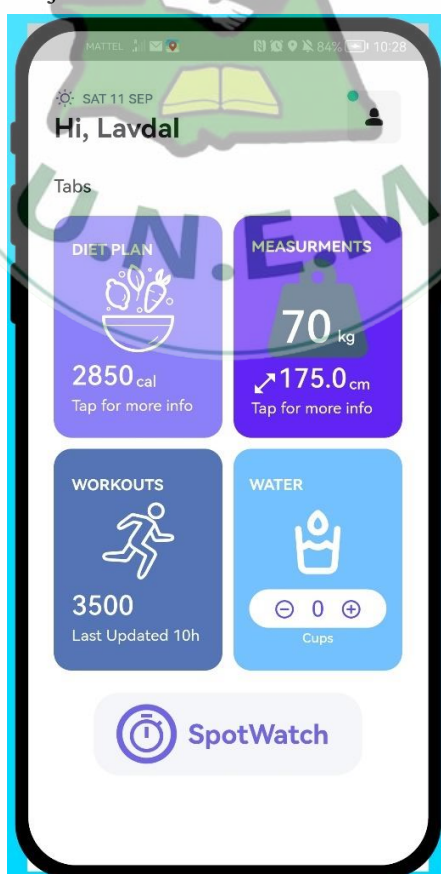


Interface Principale de l'Application

L'interface principale de l'application est le centre de navigation qui permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les fonctionnalités essentielles. Dès l'ouverture, un texte d'introduction personnalisé s'affiche en haut à gauche de l'écran, incluant le nom de l'utilisateur et la date actuelle. Cela offre une touche personnelle et permet de rappeler à l'utilisateur son engagement quotidien.

La majeure partie de l'écran est occupée par quatre tuiles interactives qui représentent chacune un onglet distinct :

- Onglet Plan Alimentaire : Donne accès aux plans nutritionnels personnalisés.
- Onglet Mesures : Affiche les données physiques de l'utilisateur, telles que le poids, la taille, et d'autres statistiques pertinentes.
- Onglet Entraînement : Contient des séances d'entraînement et des exercices détaillés.
- Onglet Suivi d'Hydratation : Un widget qui aide à suivre le nombre de verres d'eau consommés au cours de la journée.



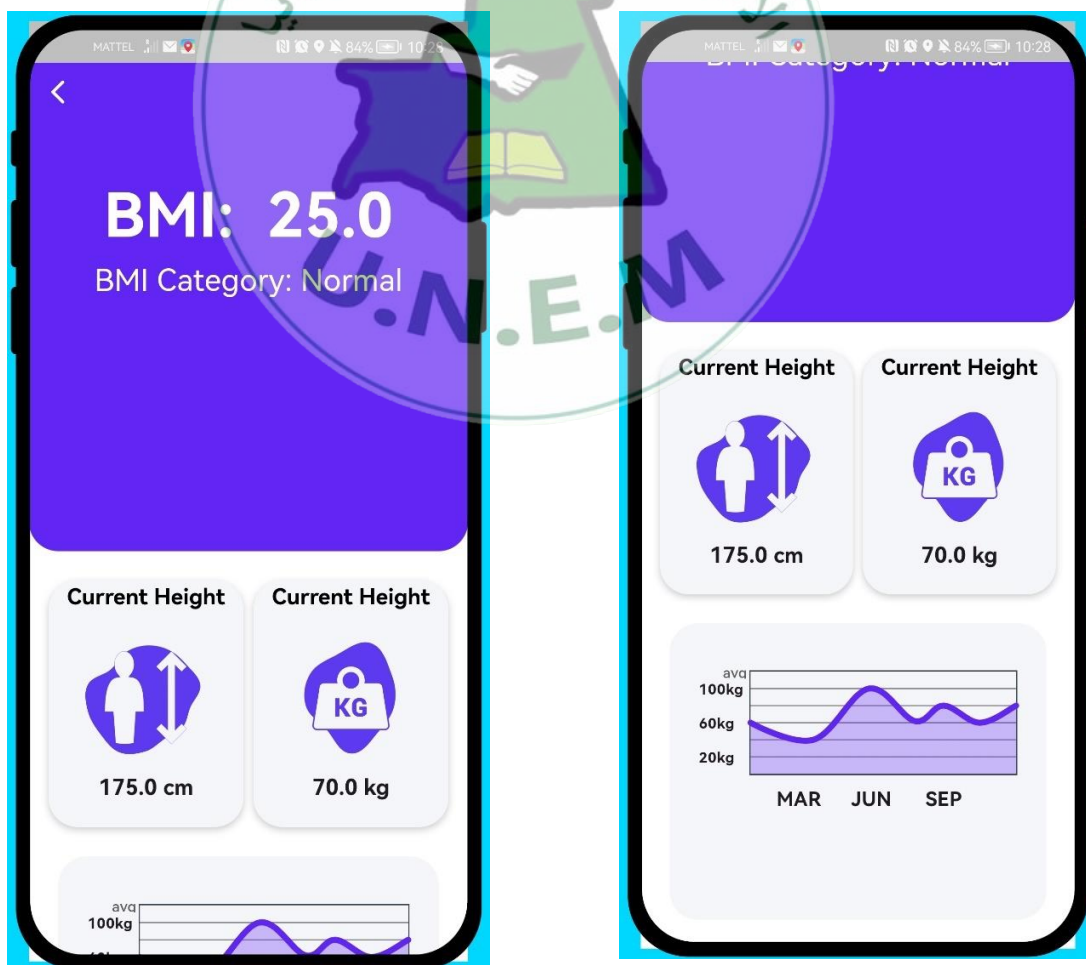


En bas de l'écran se trouve un widget de chronomètre. Cet outil permet à l'utilisateur de gérer son temps lors de séances d'entraînement ou de toute autre activité nécessitant un suivi précis de la durée.

Cette interface principale est conçue pour être claire et intuitive, permettant une navigation facile et rapide entre les différentes fonctionnalités.

L'interface de mesures

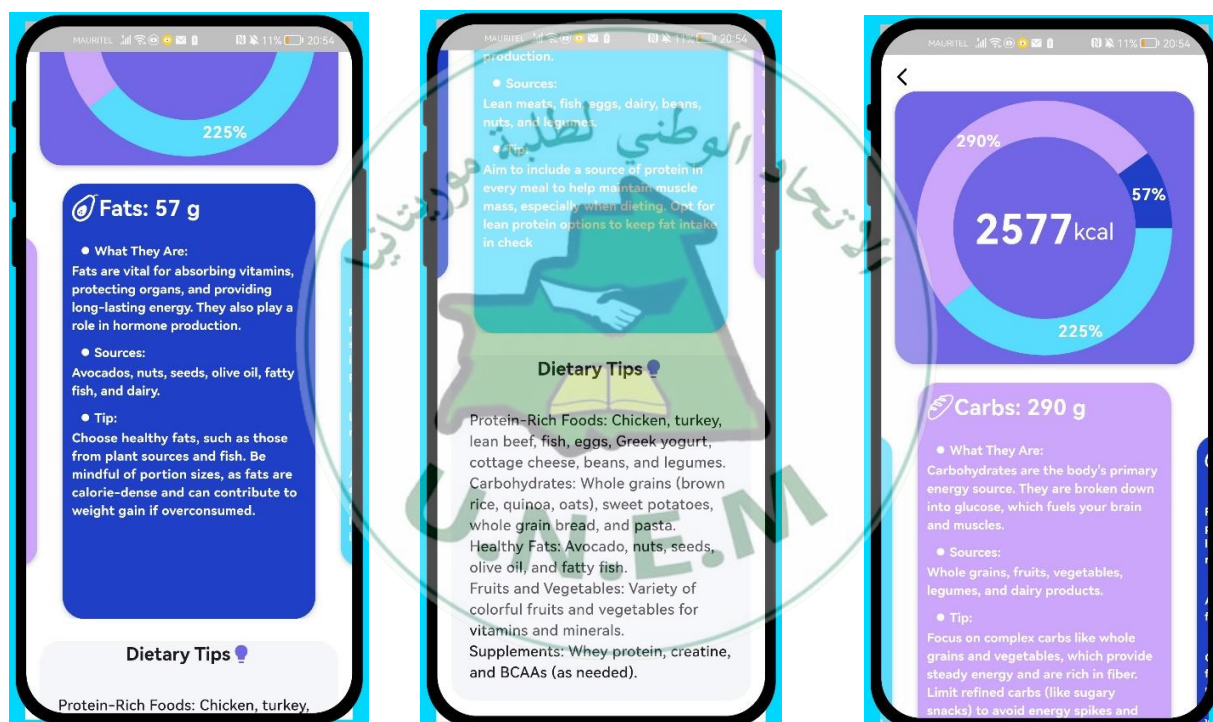
L'interface de mesures affiche les données physiques de l'utilisateur, comme le poids et la taille, et inclut un graphique montrant l'évolution de ces données. Cela aide l'utilisateur à suivre ses progrès facilement.





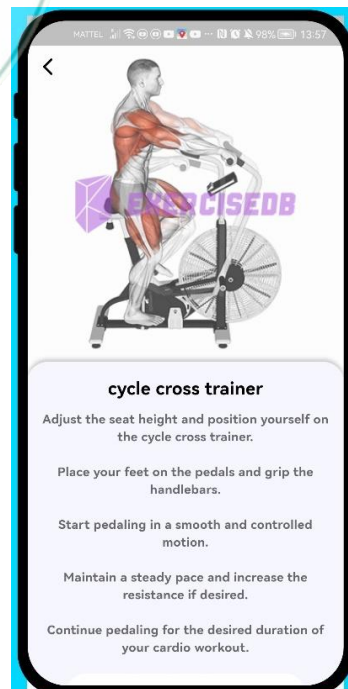
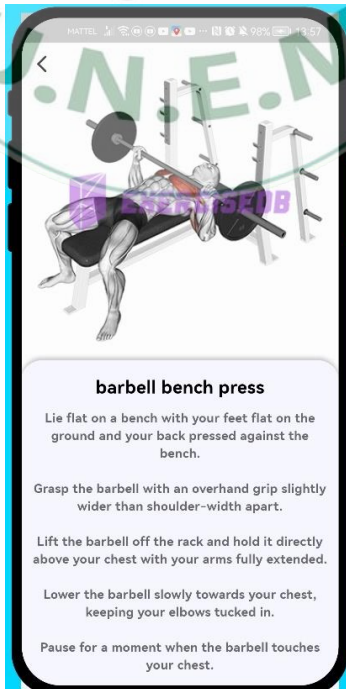
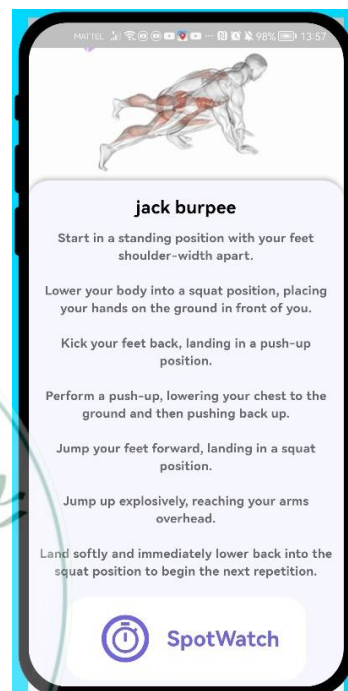
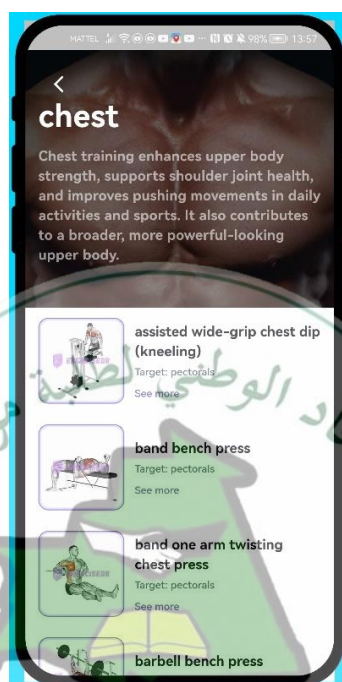
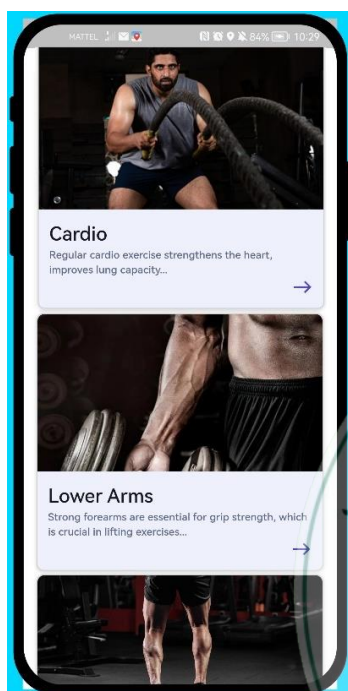
Interface de plan alimentaire

L'interface de plan alimentaire propose divers conseils nutritionnels et affiche un graphique des macronutriments à consommer. Elle comprend également un carrousel présentant des informations détaillées sur chaque macronutriment.



Interface d'entraînement

L'interface d'entraînement présente différentes catégories et groupes musculaires, chacun offrant divers exercices. Chaque exercice est accompagné d'une description détaillée et d'un GIF animé pour démontrer les mouvements.





Interface d'Édition de Profil

L'interface d'édition de profil permet à l'utilisateur de mettre à jour ses informations personnelles ou de se déconnecter de l'application.

Personal Data

Lavdal

Your information

Your Name

Email

Age

Height (cm)

Weight (kg)

Personal Data

Your Name

Email

Age

Height (cm)

Weight (kg)

Select Goal

Select Activity Level

Save Changes

Log out



Interface de chronomètre

L'interface de chronomètre est accessible depuis l'écran principal et pour chaque exercice, permettant à l'utilisateur de suivre la durée de ses entraînements.





Chapitre V : Conclusion

Ce stage a représenté une étape cruciale dans mon développement professionnel et personnel. Au cours de cette expérience, j'ai acquis un ensemble de compétences techniques approfondies qui ont enrichi ma compréhension de l'ensemble du processus de développement d'une application mobile complète, de la phase de conception à la mise en œuvre et au test des fonctionnalités avancées. J'ai eu l'opportunité de m'engager dans la création d'interfaces dynamiques et interactives, de structurer une architecture logicielle solide et de travailler sur des aspects complexes de gestion des données et de l'expérience utilisateur.

L'apprentissage ne s'est pas limité aux aspects techniques ; il a également été marqué par une immersion dans un environnement de travail professionnel. J'ai découvert les dynamiques d'équipe, où chaque membre contribue à un objectif commun tout en partageant des responsabilités spécifiques. Cette intégration m'a permis de saisir l'importance d'une communication efficace, de la collaboration et de la synergie pour atteindre les objectifs du projet.

Une leçon essentielle de ce stage a été l'expérience de la gestion du temps et du respect des délais. Travailler dans un contexte structuré, avec des attentes précises et des échéances à respecter, m'a appris à gérer les priorités, à anticiper les imprévus et à maintenir un niveau de productivité constant. Cela m'a aidé à développer une éthique de travail rigoureuse, marquée par la discipline et la détermination à livrer un travail de qualité dans les temps impartis.

Ce stage a également été l'occasion de comprendre l'importance de la responsabilité individuelle dans un projet collectif. Savoir que chaque contribution a un impact direct sur l'avancement et le succès de l'ensemble du projet m'a permis de renforcer mon sens des responsabilités et mon engagement envers le travail. Cette expérience m'a ainsi préparé à affronter de futurs défis professionnels en ayant une meilleure idée des attentes, des normes de qualité et de la culture de performance dans le monde du travail.

En résumé, cette période de stage m'a permis de développer un ensemble de compétences diversifiées et essentielles, non seulement sur le plan technique mais aussi en termes de savoir-être professionnel. Je me sens désormais mieux équipé pour aborder des projets futurs avec confiance et détermination, tout en continuant à affiner mes compétences et à m'adapter aux exigences du domaine.

Références et Ressources :

1. Plans Nutritionnels et Diététiques

- Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : Rapports et directives sur les régimes équilibrés et les besoins nutritionnels.
- Harvard T.H. Chan School of Public Health : Ressources sur la nutrition et les régimes alimentaires sains.
- Mayo Clinic : Articles sur les recommandations alimentaires et l'importance des macronutriments.
- Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) : Informations sur les lignes directrices alimentaires et les recommandations d'apports alimentaires.
- Revues Scientifiques : Divers journaux évalués par des pairs tels que *The American Journal of Clinical Nutrition* pour des études détaillées sur la consommation de macronutriments et les conseils nutritionnels.

2. Informations sur les Exercices et les Entraînements

- American College of Sports Medicine (ACSM) : Ressources sur la science de l'exercice et les plans d'entraînement.
- National Strength and Conditioning Association (NSCA) : Lignes directrices sur la formation physique et la programmation des exercices.
- Sites Web tels que Verywell Fit et Healthline : Articles détaillant différents exercices par groupes musculaires, leurs bienfaits et techniques.
- Revues Scientifiques de Sport : Sources comme le *Journal of Sports Science & Medicine* et le *Strength and Conditioning Journal*.



Langages de Programmation et Frameworks

- Python : [Documentation Officielle](#)
- Dart : Documentation Officielle de Dart
- Django REST Framework : [Documentation Officielle](#)
- Framework Mobile Flutter : Documentation Officielle

4. Outils de Développement

- Visual Studio Code (VSCode) : [Documentation VSCode](#)
- Android Studio : [Documentation Officielle](#)
- Thunder Client pour VSCode : [Thunder Client sur GitHub](#) – pour les tests d'API dans VSCode.
- SQLite : Documentation Officielle SQLite
- UML (Unified Modeling Language) : Spécification UML de l'OMG
-

5. Ressources Additionnelles pour la Programmation

- Stack Overflow et Communautés de Développeurs : Pour le dépannage, l'optimisation de code et le support de la communauté.
- Dépôts GitHub : Divers projets open-source et bibliothèques liés aux frameworks utilisés.
- Articles sur Medium et Dev.to : Pour des pratiques exemplaires et des conseils sur l'utilisation de Python, Dart, Flutter et Django REST Framework.